

Atividade nº 2 – Integração Monte Carlo

Instruções para entrega da lista:

- Em todas as questões, utilize o gerador da distribuição uniforme `runif()`.
 - A resolução da lista deve estar apresentada em documento extensão `.html` ou `.pdf`, compilada em R Markdown (ou Quarto).
 - O arquivo com o relatório de respostas deverá ser denominado `066-261_At02-SEUNOME.extensao. (.html ou .pdf)`. Fazer o upload do relatório compilado em R Markdown (ou Quarto) EXCLUSIVAMENTE no Moodle, até a data marcada.
 - Não esqueça de se identificar no preâmbulo do arquivo, além de rotular corretamente as questões cujos comandos e resultados você estará apresentando.
 - Apresente todos os comandos que utilizou para obter os resultados solicitados. Preserve a ordem das questões e responda brevemente suas justificativas e comentários.
 - Não hesite em procurar-me caso tenha alguma dúvida com relação à solução da presente lista de exercícios, por meio do Fórum de Dúvidas.
- Use simulação para aproximar as integrais relacionadas abaixo. Compare sua estimativa com a resposta exata.

- $\int_0^1 \exp\{e^x\} dx.$
- $\int_{-2}^2 e^{x+x^2} dx.$
- $\int_0^\infty \frac{x}{(1+x^2)^2} dx.$
- $\int_0^1 \int_0^1 e^{(x+y)^2} dy dx.$
- $\int_0^\infty \int_0^x e^{-(x+y)} dy dx.$

- Use simulação para aproximar o valor da $\text{Cov}(U, e^U)$, onde U é uma variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 1.
- Sejam as variáveis aleatórias $U_1, U_2, \dots$, independentes e uniformemente distribuídas entre 0 e 1. Defina:

$$\min \left\{ n : \sum_{i=1}^n U_i > 1 \right\}$$

ou seja, N é igual à quantidade de números aleatórios que devem ser somados para exceder 1.

- Gere 100 valores de N e estime $E(N)$.
- Gere 1.000 valores de N e estime $E(N)$.
- Gere 10.000 valores de N e estime $E(N)$.
- Qual é o valor exato de $E(N)$.

Fonte:

- ROSS, S. *Simulation*, 5th. Ed. London, UK: Academic Press, 2012.